

## 锥(定义)

设  $C \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $C \neq \emptyset$ , 若  $\forall x \in C \ \forall \theta > 0$  都有  $\theta x \in C$  则称  $C$  为锥。  
或者称  $C$  是非负齐次的。

## 凸锥(定义)

设  $C \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $C \neq \emptyset$ , 若  $\forall x_1, x_2 \in C \ \forall \theta_1, \theta_2 > 0$  都有  $\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 \in C$  则称  $C$  为凸锥。

定理: 凸锥既是凸集又是锥。

① 凸锥是锥: 取  $x_1 = x_2$  即可

② 凸锥是凸集: 对  $0 \leq \theta \leq 1$  证  $\forall x_1, x_2 \in C$ ,  $\theta x_1 + (1-\theta)x_2 \in C$

锥组合(定义)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{当 } \theta=0 \text{ 或 } \theta=1 \text{ 特殊处理显然} \\ \text{当 } 0 < \theta < 1 \text{ 时两系数均正} \end{array} \right.$

设  $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$ ,  $\theta_1, \dots, \theta_k > 0$ , 则称点  $\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k$  为  $x_1, \dots, x_k$  的锥组合

又称为点  $x_1, \dots, x_k$  的正线性组合。

定理: 凸锥关于锥组合封闭:

设  $C \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $C \neq \emptyset$  是凸锥, 则  $\forall k \geq 1$ ,  $\forall x_1, \dots, x_k \in C$ ,  $\forall \theta_1, \dots, \theta_k > 0$  都有  $\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \in C$ 。

证明: ① 由于凸锥是锥, 故  $k=1$  时成立。根据凸锥定义  $k=2$  时成立。

② 设该性质对  $k=t$  成立, 证明该性质对  $k=t+1$  成立。

$$\theta_1 x_1 + \dots + \theta_{t+1} x_{t+1} = 1 \cdot (\theta_1 x_1 + \dots + \theta_t x_t) + \theta_{t+1} x_{t+1}$$

由归纳假设  $\theta_1 x_1 + \dots + \theta_t x_t \in C$ , 再由凸锥定义 得到命题成立。

③ 由①②可知 该性质对任意正整数成立。